

1.1.2.1.2.1 LFP

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.1.5 Fe: 철

1.1.1.1.6 P: 인

1.1.1.2.2 올리빈 구조

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

반응

$\text{LiFePO}_4 \rightleftharpoons \text{FePO}_4 + \text{Li}^+ + \text{e}^-$. 충전 방향에서 Fe^{2+} 가 Fe^{3+} 로 산화된다.

평탄 전압

상 공존과 반응 자유에너지에 관계한다. 평탄 구간이 무저항 반응을 뜻하지 않는다.

핵심 내용

LiFePO_4 올리빈 양극으로 $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ 반응과 전도성 확보를 이해한다.

역할과 작동 원리

LFP는 올리빈 인산염이다. P-O 골격과 Fe 반응을 구별하고 Li 통로와 전자 연결을 함께 읽는다. 일반적인 반응의 전위는 약 3.4~3.5 V vs. Li/Li^+ 범위로 설명하되 전류에서의 곡선은 분극과 조건을 포함한다. [1]

LiFePO_4 와 FePO_4 의 상 공존·상 경계 진행은 입자 크기·전류·온도에 따라 다르게 관찰될 수 있다. 모든 상태를 단일한 두 상 모형으로 고정하지 않는다. 탄소 코팅과 입자 설계는 전달·이용률을 개선하지만 불필요한 탄소는 질량과 밀도 부담이다. [1]

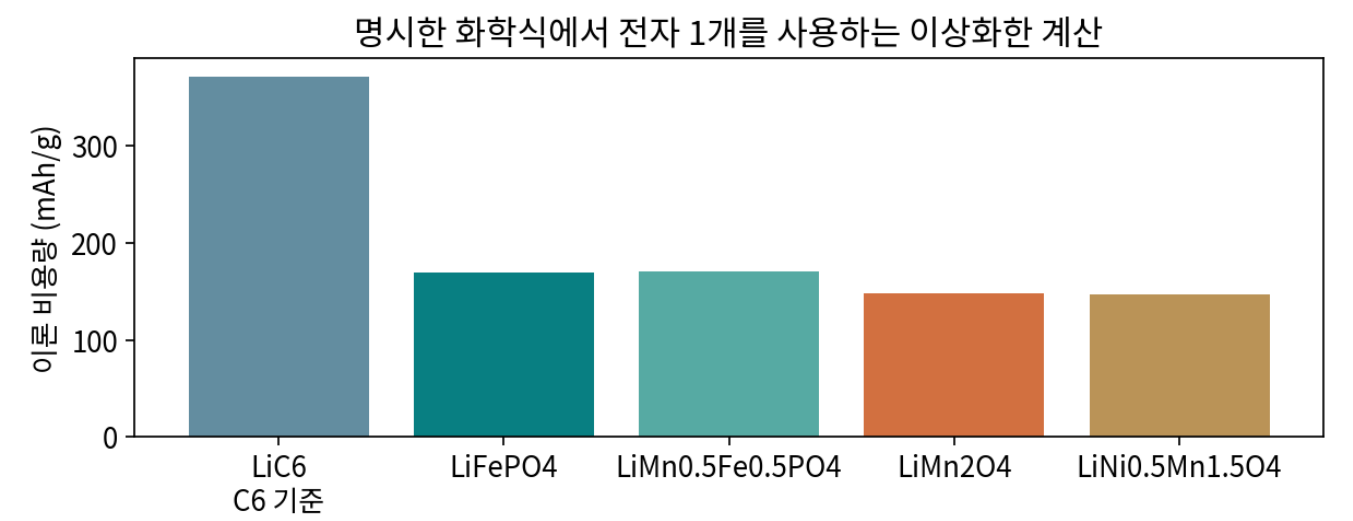
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

M=157.755 g/mol, 전자 1개 ->169.9 mAh/g. 교육용 실제160 mAh/g·평균3.4 V를 가정하면 활물질 에너지544 Wh/kg. 셀에서는 상대 전극· 전해질· 집전체· 분리막 질량을 더해야 한다. [4, 5]

결과를 좌우하는 조건

통로 길이·자리 결함·코팅 균일성·도전망·면적 용량·압축·온도를 기록한다. 재료의 열적 안정성과 셀 전체의 발열·전해질 반응은 별도로 평가한다.



화학식·전자 1개 가정으로 직접 계산한 비용량 비교. 셀 성능의 서열이 아니다.

03 핵심내용 - 상 경계와 전극 이용률

평탄 구간에서 무슨 변화가 일어나는가?

LFP에서 Li가 빠진 FePO_4 와 LiFePO_4 의 공존을 출발 모형으로 읽을 수 있다. 상 경계 이동과 입자별 반응 순서는 크기·전류·온도·구속에 의존한다. 전압이 평탄하다고 입자 전체가 동시에 균일하게 반응한다고 가정하지 않는다.

탄소의 두 위치

입자 탄소 코팅은 국소 전자·계면 경로, 도전재는 입자 사이와 집전체를 잇는 경로에 주로 기여한다. 코팅이 있어도 이차 입자 내부·전극 전체의 접촉이 부족할 수 있다. 이온 통로·전자망·전해질 접근 중 어느 것이 병목인지 나눈다.

자가 점검: 저율에서는 충분한데 고율에서 용량이 작고 휴지 뒤 회복된다면 전달 제한을 후보로 둔다. 구조·재고 손실과 구별하려면 전류·온도·입자·공극·계면 증거가 필요하다.

04 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
고율 용량 감소	전류별 전압과 입자·코팅·전극 공극을 연결한다.	낮은 전자전도도 하나만으로 전체 분극을 설명하지 않는다.
활물질 이용률 저하	충전 상태별 XRD(X선 회절: 결정상·격자 분석)와 용량·전자 접촉을 비교한다.	잔류 상은 전달 제한과 재고 문제 모두의 결과일 수 있다.
계면 손실	초기 효율·표면·용출 분석과 수명을 비교한다.	안정한 골격이라도 계면 반응이 없다고 가정하지 않는다.

확인 문제

- 1. LFP를 작게 만들고 탄소를 늘리면 항상 셀 에너지가 증가하는가?
- 2. 고율 용량 감소를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- 1. 전달 이점과 표면 손실·탄소 질량·전극 밀도·상대 전극을 함께 계산해야 한다.
- 2. 전류별 전압과 입자·코팅·전극 공극을 연결한다. 낮은 전자전도도 하나만으로 전체 분극을 설명하지 않는다.

05 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Wang et al. (2011), 저자 원고: $\text{LiMn}_{1-x}\text{Fe}_x\text{PO}_4$ Nanorods Grown on Graphene Sheets for Ultra-High Rate Performance Lithium Ion Batteries

<https://arxiv.org/abs/1107.0111>

[2] Revealing the Role of Carbon Layers in Lithium Manganese Iron Phosphate Cathodes (2025)

<https://doi.org/10.1021/acsaem.5c00437>

[3] Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

[4] CIAAW: Abridged Standard Atomic Weights 2024

<https://ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm>

[5] OpenStax Chemistry 2e § 17.4 — 패러데이 상수와 전하량

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-4-potential-free-energy-and-equilibrium>

이후 연계학습

1.1.2.1.2.2 LMFP

1.1.1.4.1 확산·이온 전달

1.1.4 도전재

1.4.1.1 GCD·CC-CV